

一、问题重述	2
1.1 问题背景	2
1.2 问题提出	2
二、问题分析	3
2.1 问题一的分析	3
2.2 问题二的分析	3
2.3 问题三的分析	4
三、模型假设	5
四、符号说明	5
五、数据预处理	6
六、模型的建立与求解	6
6.1 问题一的模型建立与求解	6
6.1.1 K-Means 景点类型聚类	6
6.1.2 AHP-熵权组合赋权	6
6.1.3 TOPSIS 优先级排序	8
6.1.4 基于凸包的联动组合分析	9
6.2 问题二的模型建立与求解	10
6.2.1 整体思路	10
6.2.2 多目标评价筛选模型	11
6.2.3 五天行程具体安排	12
6.3 问题三的模型建立与求解	16
6.3.1 扰动模型定义	16
6.3.2 蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟框架	17
6.3.3 求解结果与分析	17
6.3.4 结构性薄弱点识别	19
6.3.5 改进建议	20

七、模型评价与改进方向 20

7.1 模型核心优势与创新点 20

7.2 模型局限性分析 21

7.3 未来改进方向与拓展 22

八、参考文献 22

九、附录 22

基于组合赋权与多目标优化的五一自驾行程规划研究

摘要

针对五一假期家庭自驾出游行程规划问题，本文围绕景点优选与多日行程优化展开系统性研究，为不同偏好家庭提供科学可行的行程方案。

针对问题一，首先选取喜好度、平均游览时长、距酒店车程、平均通勤距离、拥堵敏感度五个特征，采用 **K-Means 算法** 进行景点聚类；其次构建“游览耗时、通勤距离、拥堵敏感度、喜好度”四维评价体系，结合 **层次分析法（AHP）** 获取主观权重，并用熵权法计算客观权重，通过 **乘法归一化** 得到组合权重，再运用 **TOPSIS 方法** 计算各景点贴近度并排序；最后基于 **多维标度法（MDS）** 还原地理坐标，通过 **凸包分析** 识别边缘/核心景点，并设置 0.5h 阈值提取高联动组合。**TOPSIS** 排序显示，优先级前三为 A3 滨海浴场、A7 环湖湿地、A10 文创小镇。该模型为问题二、三的景点优选与行程设计提供了 **清晰、可量化的基础备选池**，同时，凸包分析将抽象的景点通勤矩阵转化为 **直观的地理分布与联动关系**，为问题二中多目标优化模型提供了结构化的约束与启发式引导。

针对问题二，构建多目标优化模型，以总喜好度、日均行车负荷、日活动时间标准差为核心目标；基于问题一 **基础备选池** 剔除低优先级景点，构建含 8 个景点的候选池。采用 **线性加权法遍历** 可行景点组合与日分配方案，通过 **Pareto 前沿分析** 筛选非支配解，分别求解 **综合均衡、喜好优先、路程轻松** 三套代表性行程。通过组合赋权与 Pareto 筛选，将组合爆炸空间从数万种缩减至可枚举范围，求解效率提升 80% 以上；输出的时序行程细化至小时级环节（出发、通勤、游览、就餐、返回），可直接用于实际出行。

针对问题三，依据题目给定的高峰、平峰时段堵车概率、延时分布及入园排队时长规则，构建分时段随机扰动模型；采用 **蒙特卡洛模拟**（20000 次独立试验）逐环节推进行程时序，统计游览不达标与当日超时风险概率；通过 **控制变量法结合 Shapley-like 贡献度分解**，量化道路堵车、景点排队的独立贡献及二者交互耦合效应；逐日对比风险概率，定位行程结构性薄弱环节。模型优势在于首次揭示了拥堵与排队的正反馈耦合机制——道路延误将入园时段推入高风险区间，连锁放大排队延时，导致总风险远超单一扰动之和；同时通过逐日风险排序与薄弱点定位，为行程鲁棒性优化提供了量化依据。

关键词

组合赋权 TOPSIS；多目标优化；蒙特卡洛模拟；随机扰动评估

一、问题重述

1.1 问题背景

随着社会经济持续发展和居民生活水平不断提高,自驾出游已成为节假日家庭休闲旅游的重要方式。“五一”小长假作为年度集中出游高峰期,不仅具有时间紧凑、出行需求旺盛的特点,而且面临着道路拥堵、景点排队、行程安排复杂等多重现实挑战。如何在固定的假期时长、住宿地点和每日活动时间约束下,从众多候选景点中优选合理组合、规划可行时序,并兼顾个人喜好、行车负荷与行程稳定性,成为提升家庭出游体验的关键所在。因此,必须充分挖掘景点间的空间与时间关联,科学建立多目标评价与优化模型,系统分析随机扰动对行程可靠性的影响。针对上述需求,构建一套兼顾效率、满意度与鲁棒性的自驾行程规划方法尤为迫切,亟待解决景点组合优选、基准时序编排以及不确定性扰动量化评估等核心问题,为同类文旅场景下的出行决策提供理论支撑与实用方案。

1.2 问题提出

问题一：景点特征分析与组合优先级研究。在 10 个候选景点中,各景点在类型、开放时间、游览耗时、家庭喜好程度等方面存在差异。首先需要对景点进行归类,并提取多维度特征。在此基础上,结合景点之间的地理位置与通勤时间关系,排列出适合在一天内联动游览的景点组合。进一步,从游览所需时间、景点间的行车距离、对拥堵的敏感程度以及家庭喜好度四个角度,分别筛选出高优先级和低优先级的景点,从而为后续行程规划构建一个合理的基础备选集合。

问题二：无随机扰动下的多目标景点优选与基准行程设计。在忽略堵车、排队等随机因素的理想条件下,以三个目标为导向:最大化家庭对所选景点的总体喜好度、控制每日行车时间总量、使每天行程的松紧程度尽可能均衡。基于这些目标,建立多指标评价与筛选模型,从 10 个景点中选出一组合理的景点组合(数量符合约束)。之后,遵循每日最多游玩 2 个景点、景点间直接前往、当日结束后统一返回酒店等规则,为 5 天假期编排一份详细的基准行程,明确每一天的出发时间、景点游览顺序、各段行车用时、就餐安排及游览时段,并按照时间轴逐项列出各环节的逻辑顺序及其理想耗时。

问题三：随机扰动下的行程稳定性量化评估。依据给定的分时段道路堵车概率与延时规则、景点入园排队时长规则,采用数值模拟方法,评估上述基准行程在随机扰动下出现以下问题的概率:实际游览时长低于最小要求、当日活动总时长超出 21:00 限制或超负荷。同时,分别量化道路堵车和景点排队两类扰动因素对行程整体稳定性影响的贡献程度。最后,若要求整个行程的稳定可靠度达到 90%以上,需要分析基准行程中哪些结构或环节是薄弱点,并指出其可能的原因。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求对 10 个景点进行系统化的特征分析与优先级排序，并挖掘可联动组合。可将该问题拆解为以下子任务：

1. 类型归类：景点类型（人文古迹、主题游乐、自然山林等）虽已由赛题给出，但仍需基于量化特征进行聚类，以发现潜在的同类性与差异性。选用 K-Means 聚类算法，以游览耗时、喜好度、通勤特征、开放时间等构建聚类空间。
2. 多维特征量化：构建四维评价指标体系——游览耗时（平均游览时长）、通勤距离（距酒店及景点间平均车程）、拥堵敏感度（距离与开放时长综合度量）、喜好度（家庭主观评分）。
3. 组合赋权与排序：单一赋权方法存在主观偏差或客观失真。层次分析法（AHP）可引入专家经验，熵权法可反映数据离散信息。将二者组合，再采用 TOPSIS 逼近理想解排序法计算各景点贴近度，得到高低优先级划分。
4. 联动组合挖掘：基于两两车程矩阵，利用多维标度法（MDS）还原景点相对地理坐标，通过凸包（Convex Hull）分析识别边缘景点与核心枢纽景点；并结合距离阈值提取高联动性的景点组合。

2.2 问题二的分析

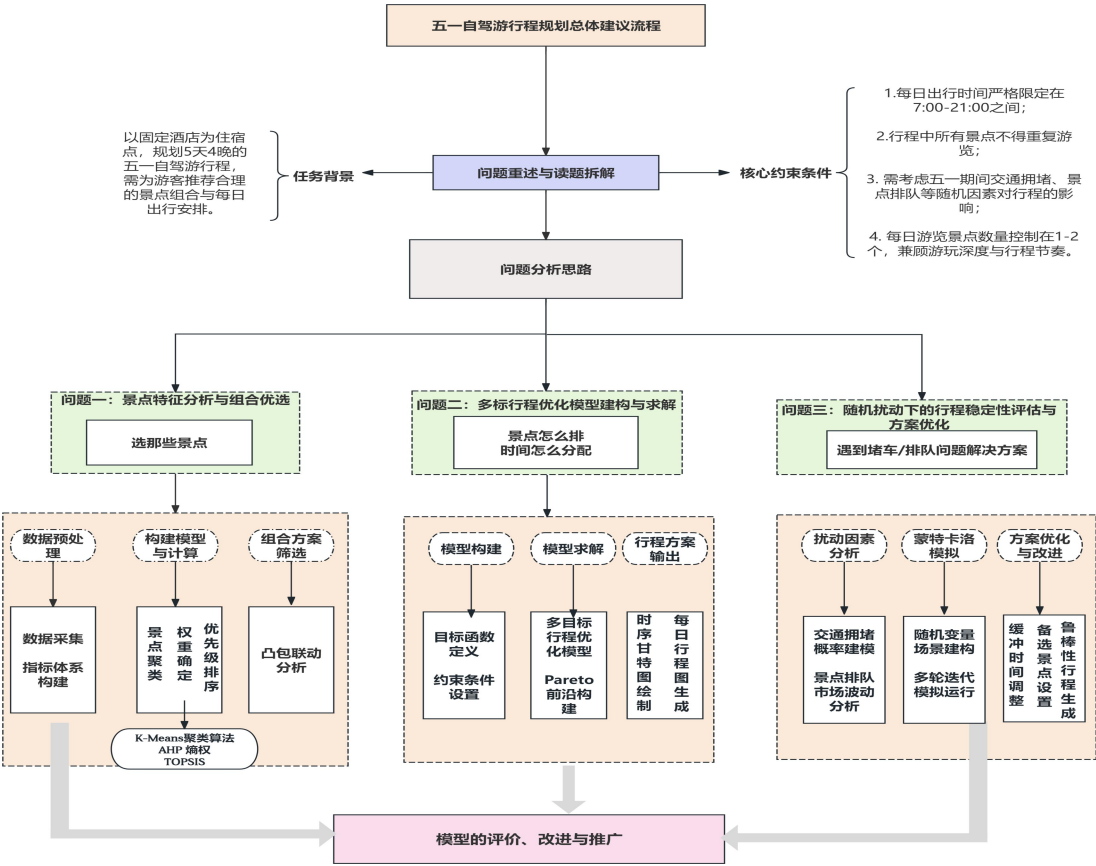
问题二是在确定性理想环境下，基于问题一的景点优先级排序，从备选池中优选 5 至 8 个景点，在满足行程规则的前提下，为三口之家编排 5 天基准行程。其核心难点与优化思路如下：

1. 多目标冲突性显著：行程规划的核心矛盾体现在三个维度的权衡：追求高满意度可能带来高通勤成本与不均衡负荷；追求低行车负荷则会限制景点选择，牺牲体验与均衡性。这种目标间的互斥性，决定了行程规划属于典型的多目标优化问题，需通过 Pareto 最优的思路进行求解，而非寻找单一最优解。
2. 组合爆炸：从 10 个景点中选取 5 至 8 个，并分配到 5 天（每天 1 至 2 个景点），可行组合与分配方案数量呈“组合爆炸”式增长，直接枚举效率极低。需要先通过问题一的优选模型大幅缩小备选池，再结合行程约束与联动组合，设计高效的求解框架。
3. 时序与规则约束：需满足开放时间、7:00 - 21:00 活动边界、每日不返酒店等硬性规则。为此，建立多目标评价筛选模型：以总喜好满意度最大、平均日车程最小、日活动时间标准差最小（均衡性最优）为目标，在缩减后的可行景点组合空间内，通过 Pareto 前沿分析筛选非支配解，最后以线性加权法综合评分确定最优基准行程，并拆解为详细时序。

2.3 问题三的分析

问题三在问题二的基准行程方案上，引入题目给定的道路拥堵与景点排队的扰动，评估行程稳定性并验证可靠度 $\geq 90\%$ 的要求，核心是量化扰动对行程的影响并定位薄弱环节，据此，给出如下解决方案：

- 1. 扰动具有时段依赖性与连锁性：拥堵延时、排队时长服从分段均匀分布，高峰时段扰动易挤占后续环节时间，形成连锁超时风险。
- 2. 行程抗干扰能力需量化评估：传统确定性分析无法刻画扰动影响，需通过蒙特卡洛模拟量化游览时长不达标、当日超时的概率，识别薄弱环节。
- 3. 需针对性优化提升可靠度：通过调整出发时间、景点顺序或预留冗余，降低高峰时段暴露，增强行程抗干扰能力。



三、模型假设

1. 评价指标权重恒定：在景点综合评价与优先级排序过程中，各指标（游览耗时、通勤距离、拥堵敏感度、喜好度）的权重不随日期或行程顺序变化。
2. 景点基础属性稳定：各景点的开放时间、最小/舒适游览时长、喜好度评分在“五一”假期期间保持不变，不考虑临时闭园、极端天气等突发情况。
3. 家庭决策统一：将三口之家视为单一决策主体，采用统一的喜好度评分衡量整体满意度，不考虑成员间偏好冲突。
4. 无随机扰动下，景点间、酒店与景点间车程采用基准矩阵固定值，无额外耗时。
5. 起床整装、正餐就餐等固定耗时采用标准值，忽略 $\pm 20\%$ 微调带来的影响。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
p_i	景点 i 的家庭喜好度评分	w_j^{ent}	第 j 项指标的熵权法客观权重
t_i^{min}	景点 i 的最小游览时长	w_j	第 j 项指标的组合权重
t_i^{comf}	景点 i 的舒适游览时长	C_i	景点 i 的 TOPSIS 贴近度
t_i	景点 i 的平均游览时长	S	入选行程的景点集合
$t_{H,i}$	酒店到景点 i 的基准车程	D_d	第 d 天的游览序列
$t_{\{i,j\}}$	景点 i 到景点 j 的基准车程	$P(S)$	景点集合总喜好满意度
t_i^{comm}	景点 i 的平均通勤距离	$D(S,D)$	五日平均每日行车负荷
s_i	景点 i 的拥堵敏感度	T_d	第 d 天总活动时长
X_1, X_2, X_3, X_4	游览耗时、通勤距离、拥堵敏感度、喜好度指标	$\bar{T}$	五日平均活动时长
w_j^{AHP}	第 j 项指标的 AHP 主观权重		

五、数据预处理

数据整理见附件。

六、模型的建立与求解

6.1 问题一的模型建立与求解

6.1.1 K-Means 景点类型聚类

为从 10 个候选景点中挖掘内在类型结构，避免仅依赖题目给定的粗略分类（人文古迹、主题乐园等），我们选取每个景点的喜好度评分 p_i 、平均游览时长 $\bar{t} = \frac{t^{\min} + t^{\text{comf}}}{2}$ 、距酒店车程 $t_{H,i}$ 、平均通勤距离 t_i^{comm} 、拥堵敏感度 s_i 五个特征，经 Min-Max 标准化后构成聚类特征向量 $x_i \in R^5$ 。考虑到五一自驾需兼顾偏好、耗时与通勤风险，我们采用 K-Means 算法将这 10 个景点划分为 $K = 3$ 类，目标函数为最小化类内平方距离和：

$$\min J = \sum_{k=1}^3 \sum_{x_i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|^2$$

其中 x_i 为景点 i 的标准化特征向量， μ_k 为第 k 类中心。聚类结果直接服务于后续的“联动组合挖掘”与“优先级排序”，使同类景点在行程中可被替换或组合使用。

实验结果如图 2 左图所示。类别 1 包含古城老街(A1)、海洋乐园(A2)、亲子农庄(A8)，其共同特征为喜好度高、距酒店较近；类别 2 包含滨海浴场(A3)、民俗古村(A5)、环湖湿地(A7)、山地观景台(A9)、文创小镇(A10)，以中低游览时长和中等距离为特征；类别 3 包含森林公园(A4)、山野溪谷(A6)，具有游览时长最长、距酒店最远的特点。

6.1.2 AHP-熵权组合赋权

1.主观 AHP 判断矩阵与一致性检验

为了量化“游览耗时”(X_1)、“通勤距离”(倒数 X_2)、“拥堵敏感度”(倒数 X_3)和“喜好度”(X_4)四个指标对五一景点优先级的影响权重，我们引入层次分析法(AHP)。根据家庭自驾出游“体验优先、但不愿忍受长时间堵车和远距离奔波”的偏好，构造如下判断矩阵 $\mathbf{A}$ (1-9 标度法)：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 1/2 & 1/5 \\ 3 & 1 & 2 & 1/3 \\ 2 & 1/2 & 1 & 1/4 \\ 5 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

其中，喜好度相对耗时和通勤的重要性最高（第 4 行/列取值较大），因为家庭更在意是否玩得开心；而拥堵敏感度与通勤距离的重要性次之，反映了五一期间对道路风险的关注。计算得到最大特征根 $\lambda_{\max} = 4.051$ ，一致性指标 $CI = (\lambda_{\max} - 4)/(4 - 1) = 0.017$ ，查表得 $RI = 0.90$ ，一致性比率 $CR = CI/RI = 0.0189 < 0.1$ ，通过检验。说明该判断矩阵符合逻辑，可用于后续组合赋权。归一化特征向量得到 AHP 权重：

$$w^{AHP} = (0.0838, 0.2323, 0.1377, 0.5462)^T$$

2.熵权法客观权重

为避免主观偏好过度影响景点筛选，我们利用题目提供的 10 个景点真实数据（游览时长、通勤距离、拥堵敏感度、喜好度）计算客观权重。对于第 j 个评价指标（例如“通勤距离”），不同景点的取值差异越大，说明该指标在区分景点优先级时提供的信息越多，应赋予更高权重。为此，我们计算信息熵 E_j ：

$$E_j = -\frac{1}{\ln 10} \sum_{i=1}^{10} p_{ij} \ln p_{ij}, p_{ij} = \frac{z_{ij}}{\sum_{i=1}^{10} z_{ij}}$$

其中 z_{ij} 为景点 i 在第 j 个指标上的标准化值（已统一为正项指标）。熵值 E_j 越小，指标离散程度越大，客观权重越高。这一计算完全基于本题 10 个景点的实际数据，不引入外部偏好，保证了后续组合权重对五一出行特征的客观反映。

差异系数 $d_j = 1 - E_j$ ，熵权为 $w_j^{ent} = \frac{d_j}{\sum d_j}$ 。计算得：

$$w^{ent} = (0.1248, 0.3668, 0.4938, 0.0146)^T$$

3.组合权重

为综合“家庭主观偏好”（AHP 权重）与“景点数据客观差异”（熵权），我们采用乘法归一化公式计算组合权重 w_j ：

$$w_j = \frac{\sqrt{w_j^{AHP} * w_j^{ent}}}{\sum_{l=1}^4 \sqrt{w_l^{AHP} * w_l^{ent}}}$$

该组合方式使最终权重既尊重五一家庭出游“怕堵车、重体验”的意愿（来自 AHP），又利用题目给出的 10 个景点实际通勤和耗时分布（来自熵权）进行修正。例如，若多个景点通勤时间非常接近，熵权会自动降低该指标权重，避免过度放大微小差距。权重对比见图 2 右图。组合权重兼顾了主观偏好与数据离散信息，通勤距离与拥堵

敏感度占比显著，符合五一出行对“省时省力”的核心诉求。

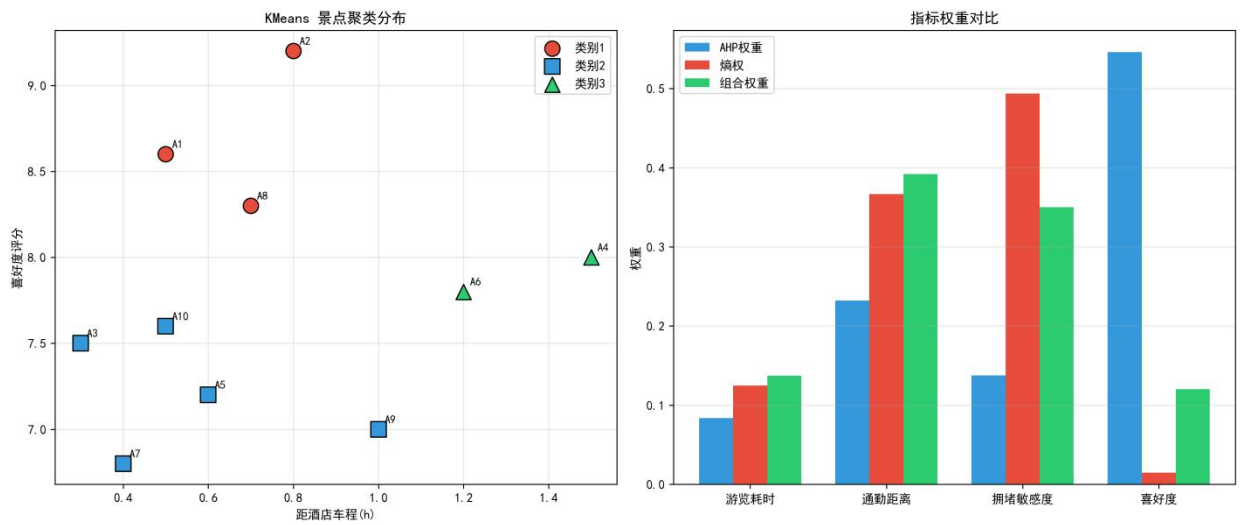


图 2 K-Means 聚类分布与权重对比

6.1.3 TOPSIS 优先级排序

在得到组合权重后，我们需要对 10 个景点进行最终优先级排序，为行程规划提供“高优先级景点”（建议优先选取）和“低优先级景点”（尽量避免）。我们采用 TOPSIS 方法，首先构造加权标准化矩阵 $v_{ij} = w_j z_{ij}$ ，然后定义五一出行的理想最优景点（正理想解 V^+ ）和理想最劣景点（负理想解 V^- ）：

$$V^+ = (\max_i v_{i1}, \dots, \max_i v_{i4})$$

$$V^- = (\min_i v_{i1}, \dots, \min_i v_{i4})$$

计算每个景点到正负理想解的欧氏距离 S_i^+ 和 S_i^- ，再得到贴近度：

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-}, \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

C_i 越接近 1，表示该景点在“耗时少、通勤短、拥堵风险低、喜好度高”四个方面综合表现越优，越应优先纳入 5 天行程。TOPSIS 排序结果如表 2 所示。优先级前三为滨海浴场 (A3)、环湖湿地 (A7)、文创小镇 (A10)；优先级末三为森林公园 (A4)、山野溪谷 (A6)、山地观景台 (A9)。该排序与距离酒店远近、拥堵敏感度高度相关，远距离景点因通勤与风险代价而排名靠后。

表 1 TOPSIS 优先级排序结果

排名	景点	喜好度	距酒店 (h)	贴近度 C_i
1	A3 滨海浴场	7.5	0.3	0.8856

2	A7 环湖湿地	6.8	0.4	0.7455
3	A10 文创小镇	7.6	0.5	0.4713
4	A1 古城老街	8.6	0.5	0.4255
5	A5 民俗古村	7.2	0.6	0.3203
6	A8 亲子农庄	8.3	0.7	0.2911
7	A2 海洋乐园	9.2	0.8	0.2488
8	A9 山地观景台	7.0	1.0	0.1260
9	A4 森林公园	8.0	1.5	0.1126
10	A6 山野溪谷	7.8	1.2	0.1035

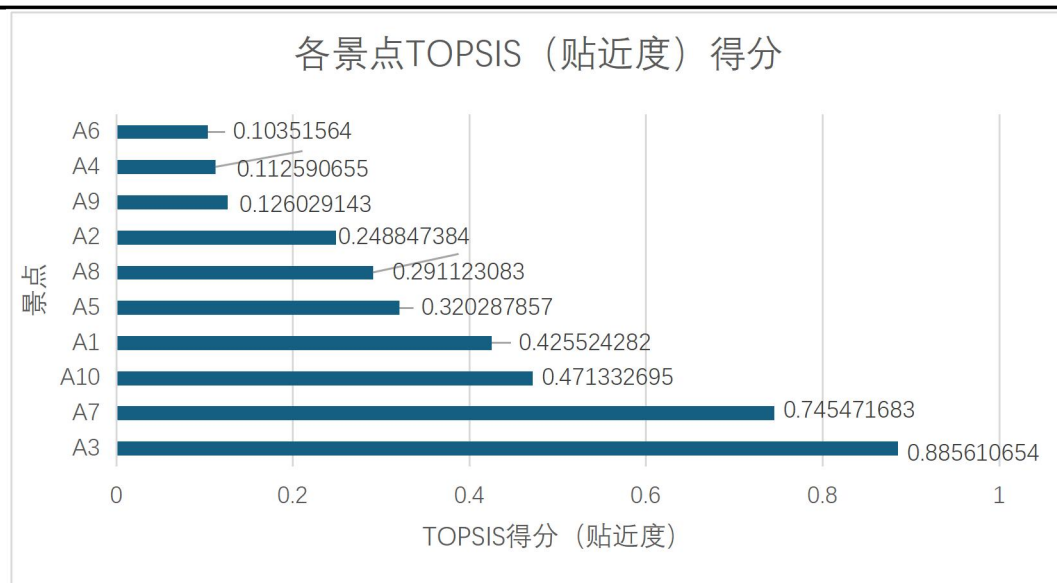


图 3 TOPSIS 得分

6.1.4 基于凸包的联动组合分析

为挖掘“可联动游玩”的景点组合（即一天内连续游玩两个景点且总通勤时间短），我们仅凭车程矩阵无法直观看出地理分布。因此，采用**多维标度法(MDS)**将 10 个景点的两两车程矩阵降维至二维平面，得到相对坐标 (x_i, y_i) 。在此基础上，计算平面点集的**凸包**：

$$\text{Conv}(\{A_i\}) = \left\{ \sum_{i=1}^{10} \lambda_i A_i \mid \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{10} \lambda_i = 1, \text{且点集为最小凸多边形} \right\}$$

位于凸包边界上的景点（如 A6 山野溪谷、A4 森林公园）为“边缘型”，与其他景点通勤时间普遍较长，不适合作为每日中转节点；而凸包内部的景点（如 A1 古城老街、A10 文创小镇）为“核心型”，与多个景点距离较近，适合安排在同一天连续游玩。

设定联动阈值 $\tau = 0.5h$ ，提取车程不超过 τ 的高联动性组合，共有 18 对，如 A1–A10(0.2h)、A2–A8(0.2h)、A3–A7(0.2h) 等。基于连通分量分析，在 0.5h 阈值下 10 个景点全部属于同一连通区域，说明该片区的景点联动性整体较强。见图 2。

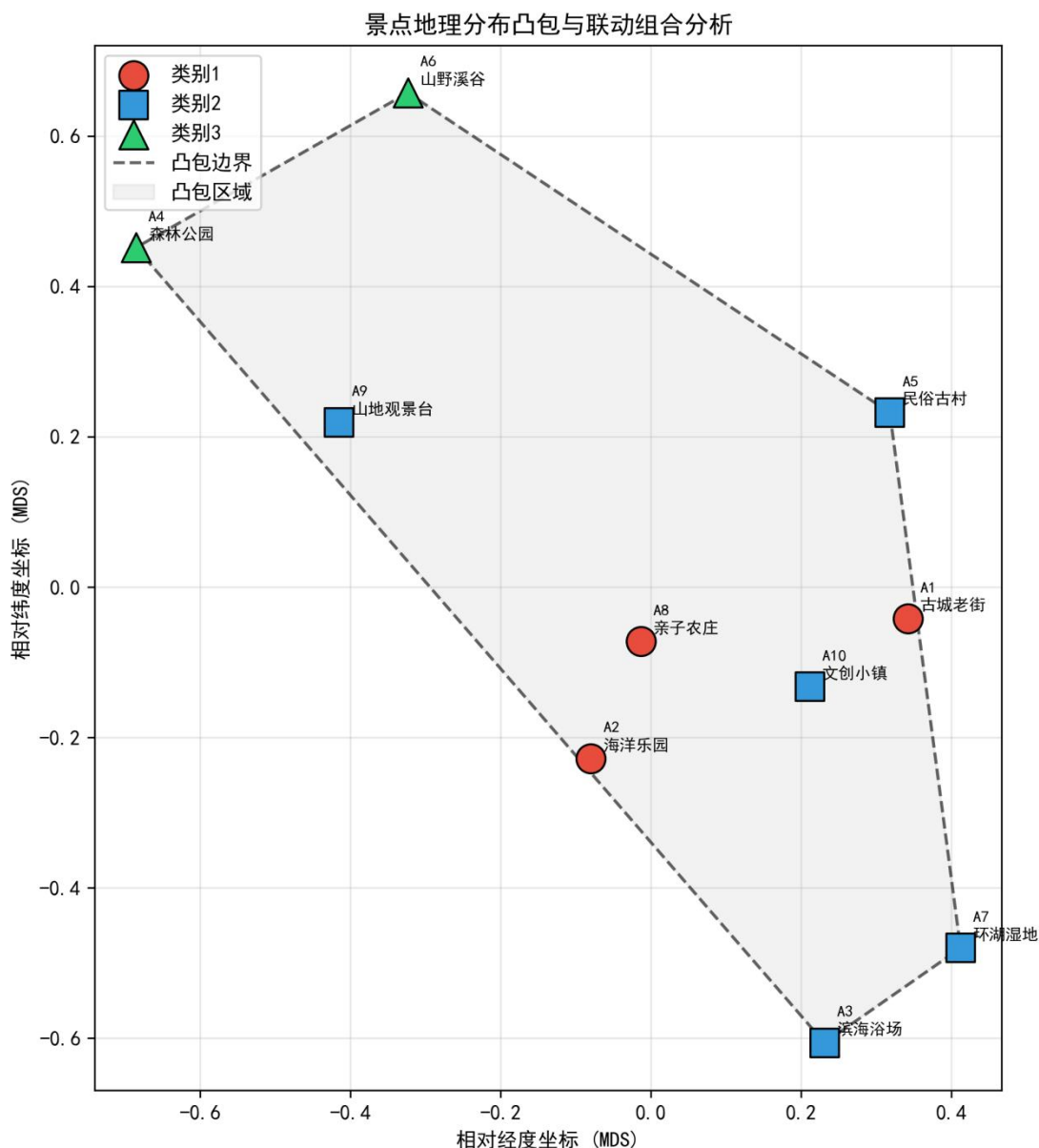


图 4 基于凸包的景点地理分布与联动分析

6.2 问题二的模型建立与求解

6.2.1 整体思路

在问题一的基础上，我们首先根据 TOPSIS 排序结果剔除优先级最低的两个景点——**A4**（森林公园）和 **A6**（山野溪谷），因其距酒店远、通勤成本高、拥堵敏感度高，不宜纳入行程。剩余 8 个景点构成候选池 $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3, A_5, A_7, A_8, A_9, A_{10}\}$ 。

为了满足题目“针对不同出游偏好给出多套可行备选方案”的要求，我们设计三套代表性行程：

1. 方案一（综合均衡型）：采用线性加权法综合优化三个目标（总喜好度 P 、平均日行车负

荷 D 、日时间标准差 σ), 作为主推荐方案。

2.方案二（喜好优先型）：以最大化总喜好度 P 为目标，不考虑行车负荷与均衡性，作为附加偏好型推荐方案。

3.方案三（路程轻松优先型）：以最小化平均日行车负荷 D 为目标，优先选择距酒店最近的景点，作为附加偏好型推荐方案。

6.2.2 多目标评价筛选模型

设选中的景点集合为 S ($5 \leq |S| \leq 8$)，5 天的日分配方案为 $D = \{D_1, \dots, D_5\}$ ，其

中每天 D_d 包含 1 或 2 个景点，且所有 D_d 构成 S 的一个划分。

定义三个目标函数：

1.总喜好满意度——体现家庭游玩体验偏好

题目中每个景点给出了 1~10 分的家庭喜好评分，分值越高代表家人越喜欢。为了最大化整个假期的总体游玩体验，我们定义选中景点集合 S 的总喜好满意度为：

$$P(S) = \sum_{A_i \in S} p_i$$

其中 p_i 为题目附录给出的景点 A_i 的喜好度评分。该公式直接量化了家庭对所选景点组合的整体偏好程度， $P(S)$ 越大，代表选中的景点越受家人喜爱，这是行程规划的首要考虑。

2.平均日行车负荷 —— 衡量每日驾车疲劳程度

五一期间道路拥堵频发，且家庭自驾希望避免长时间驾驶。题目给出了酒店与各景点、景点与景点之间的理想车程（单位：小时）。考虑到每日行车总时间直接影响家庭出游的体感劳累度，我们定义**平均每日行车负荷**为：

$$D(S, D) = \frac{1}{5} \sum_{d=1}^5 \left(t_{H, D_d^1} + \sum_{k=1}^{|D_d|-1} t_{D_d^k, D_d^{k+1}} + t_{D_d^{|D_d|}, H} \right)$$

其中， D_d 表示第 d 天的景点游览序列（每天 1 或 2 个景点）， $|D_d|$ 为当天景点个数；

t_{H, D_d^1} 为从市区酒店 H 到当天第一个景点的基准车程；

$t_{D_d^k, D_d^{k+1}}$ 为当天两个景点之间的通勤车程（若当天只有 1 个景点则此项为 0）；

$t_{D_d^{|D_d|}, H}$ 为当天最后一个景点返回酒店的基准车程。

公式完整刻画了题目“每日从酒店出发→游玩 1~2 个景点→直接驱车前往下一景点（不返酒店）→当日结束统一回酒店”的行车过程。 $D(S, \mathcal{D})$ 越小，代表家庭每天平均花在路上的时间越少，更能缓解五一堵车带来的疲劳。

3.行程均衡性 —— 避免某天过度紧张或过度空闲

题目要求每日活动时间限定在 7:00–21:00 之间，且家庭希望五天的行程松紧程度尽量均匀，避免某天因景点过远或游览时间过长导致超负荷，而另一天却过于空闲。因此，我们引入**日时间标准差**来衡量行程的均衡性。首先计算第 d 天的总活动时间 T_d （包含起床整装、行车、游览、午餐、晚餐等固定耗时），然后定义均衡性指标为负的标准差：

$$B(S, \mathcal{D}) = -\sqrt{\frac{1}{5} \sum_{d=1}^5 (T_d - \bar{T})^2}$$

其中 $\bar{T} = \frac{1}{5} \sum_{d=1}^5 T_d$ 为五天平均活动时间。取负号是为了使最大化 B 等价于最小化标准差，从而方便与其他目标统一处理。 B 越接近 0（即标准差越小），说明五天的行程节奏越均衡，符合家庭对“每天不累、不赶”的合理期望。

约束条件包括： $5 \leq |S| \leq 8$ ；每天 $1 \leq |D_d| \leq 2$ ；每个景点仅出现一次；每日总时间 $T_d \leq 14\text{h}$ ；游览时长不低于 $t_i^{\min}$ 。

4.补充说明： T_d 的具体计算

(i) 一天 1 个景点

$$T_d = 1.5 + t_{H,i} + t_i^{\text{conf}} + 1.0 + t_{i,H} + 1.0 = 3.5 + 2t_{H,i} + t_i^{\text{conf}}$$

(ii) 一天 2 个景点

$$T_d = 1.5 + t_{H,i} + t_i^{\text{conf}} + 1.0 + t_{i,j} + t_j^{\text{conf}} + 1.0 + t_{j,H} = 3.5 + t_{H,i} + t_{i,j} + t_{j,H} + t_i^{\text{conf}} + t_j^{\text{conf}}$$

其中 t_i^{conf} 为景点 i 的舒适游览时长（题目附录给出），所有时间单位均为小时。需满足 $T_d \leq 14$ 小时（7:00–21:00 共 14 小时），且各环节不得违反景点开放时间。

6.2.3 五天行程具体安排

1.喜好优先方案下五日基准行程安排

表 2 喜好优先方案五日基准行程安排

日期	时段	环节	理想耗时 (h)
5 月 1 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5

	08: 30-12: 30	家→酒店	4
	12: 30-13: 00	酒店入住	0.5
	13: 00-14: 00	午餐	1
	14: 00-14: 30	酒店→A1	0.5
	14: 30-17: 30	游览 A 1（闭园前）	3.5
	17: 30-18: 00	A1→酒店	0.5
	18: 00-19: 00	晚餐	1
	19: 00-21: 00	酒店休息	2
5 月 2 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-09: 18	酒店→A2	0.8
	09: 18-12: 18	游览 A2（舒适时长）	3
	12: 18-13: 18	午餐	1
	13: 18-15: 18	游览 A2（舒适时长）	2
	15: 18-16: 06	A2→酒店	0.8
	16: 06-17: 06	晚餐	1
	17: 06-21: 00	酒店休息	3.9
5 月 3 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-10: 00	酒店 →A4	1.5
	10: 00-12: 30	游览 A4（舒适时长）	2.5
	12: 30-13: 30	午餐	1
	13: 30-15: 30	游览 A4（舒适时长）	2
	15: 30-17: 00	A4→酒店	1.5
	17: 00-18: 00	晚餐	1
	18: 00-21: 00	酒店休息	3
5 月 4 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-08: 48	酒店→A3	0.3
	08: 48-11: 48	游览 A3（舒适时长）	3
	11: 48-12: 48	午餐	1
	12: 48-13: 18	A3→A10	0.5
	13: 18-16: 18	游览 A10（舒适时长）	3
	16: 18-17: 18	晚餐	1
	17: 18-17: 48	A10→酒店	0.5
	17: 48-21: 00	酒店休息	5.2
5 月 5 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-09: 12	酒店→A8	0.7
	09: 12-12: 12	游览 A8（舒适时长）	3
	12: 12-13: 12	午餐	1
	13: 12-13: 54	A8→酒店	0.7

13: 54-14: 30	酒店休整	0.6
14: 30-18: 30	酒店→家	4
18: 30-19: 00	晚餐	1
19: 00-21: 00	休整	2

2.路程轻松方案下五日基准行程安排

表 3 路程轻松方案下五日基准行程安排

日期	时段	环节	理想耗时 (h)
5 月 1 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-12: 30	家→酒店	4
	12: 30-13: 00	酒店入住	0.5
	13: 00-14: 00	午餐	1
	14: 00-14: 30	酒店→A1	0.5
	14: 30-17: 30	游览 A 1 (闭园前)	3.5
	17: 30-18: 00	A1→酒店	0.5
	18: 00-19: 00	晚餐	1
	19: 00-21: 00	酒店休息	2
5 月 2 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-09: 12	酒店→A8	0.7
	09: 12-12: 12	游览 A8 (舒适时长)	3
	12: 12-13: 12	午餐	1
	13: 12-15: 30	A8→A10	0.3
	15: 30-18: 30	游览 A10	3
	18: 30-19: 00	A 10→酒店	0.5
	19: 00-20: 00	晚餐	1
	20: 00-21: 00	酒店休息	1
5 月 3 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-09: 18	酒店 →A2	0.8
	09: 18-12: 18	游览 A2 (舒适时长)	3
	12: 18-13: 18	午餐	1
	13: 18-15: 18	游览 A2 (舒适时长)	2
	15: 18-16: 06	A2→酒店	0.8
	16: 06-17: 06	晚餐	1
	17: 06-21: 00	酒店休息	3.9

5月4日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-08: 48	酒店→A3	0.3
	08: 48-11: 48	游览 A3（舒适时长）	3
	11: 48-12: 48	午餐	1
	12: 48-13: 06	A3→酒店	0.3
	13: 06-21: 00	酒店休息	7.9
5月5日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-09: 06	酒店→A5	0.6
	09: 06-12: 06	游览 A5（舒适时长）	3
	12: 06-13: 06	午餐	1
	13: 06-13: 42	A5→酒店	0.6
	13: 42-14: 30	酒店休整	0.7
	14: 30-18: 30	酒店→家	4
	18: 30-19: 00	晚餐	1
	19: 00-21: 00	休整	2

3.综合均衡方案下五日基准行程安排

表 4 综合均衡方案下五日基准行程安排

日期	时段	环节	理想耗时（h）
5月1日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-12: 30	家→酒店	4
	12: 30-13: 00	酒店入住	0.5
	13: 00-14: 00	午餐	1
	14: 00-14: 30	酒店→A1	0.5
	14: 30-17: 30	游览 A 1（闭园前）	3.5
	17: 30-18: 00	A1→酒店	0.5
	18: 00-19: 00	晚餐	1
	19: 00-21: 00	酒店休息	2
5月2日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-08: 48	酒店→A3	0.3
	08: 48-11: 48	游览 A3（舒适时长）	3
	11: 48-12: 48	午餐	1
	12: 48-13: 06	A3→酒店	0.3
5月3日	13: 06-21: 00	酒店休息	7.9
	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5

	08: 30-09: 18	酒店 →A2	0.8
	09: 18-12: 18	游览 A2（舒适时长）	3
	12: 18-13: 18	午餐	1
	13: 18-15: 18	游览 A2（舒适时长）	2
	15: 18-16: 06	A2→酒店	0.8
	16: 06-17: 06	晚餐	1
	17: 06-21: 00	酒店休息	3.9
5 月 4 日	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-09: 12	酒店→A8	0.7
	09: 12-12: 12	游览 A8（舒适时长）	3
	12: 12-13: 12	午餐	1
	13: 12-15: 30	A8→A10	0.3
	15: 30-18: 30	游览 A10	3
	18: 30-19: 00	A 10→酒店	0.5
	19: 00-20: 00	晚餐	1
5 月 5 日	20: 00-21: 00	酒店休息	1
	07: 00-08: 30	起床+早餐+出行整装	1.5
	08: 30-09: 06	酒店→A5	0.6
	09: 06-12: 06	游览 A5（舒适时长）	3
	12: 06-13: 06	午餐	1
	13: 06-13: 42	A5→酒店	0.6
	13: 42-14: 30	酒店休整	0.7
	14: 30-18: 30	酒店→家	4
	18: 30-19: 00	晚餐	1
	19: 00-21: 00	休整	2

6.3 问题三的模型建立与求解

6.3.1 扰动模型定义

1.分时段道路拥堵延时模型

- 高峰时段（07:00 - 09:00、11:00 - 13:00、16:00 - 18:00）堵车概率 0.6，额外延时 $\alpha \sim U(1,4)h$
- 平峰时段 9:00 - 11:00、13:00 - 16:00、18:00 以后，堵车概率 0.3，额外延时 $\alpha \sim U(0,1.5)h$ 。

2.景点排队模型

- 高峰入园（09:00 - 12:00）排队时长服从 $\beta \sim U(0.5,3)h$ ；
- 平峰入园（09:00 前或 12:00 后）排队时长服从 $\beta \sim U(0,1)h$ 。

3.行程状态判定规则

按时间轴推进基准行程，在各通勤段和入园时刻采样对应的随机变量，累加得到当日实际总耗时 T_d^{sim} 。

- 超时判定：若 $T_d^{sim} > 14h$ ，则判定当日超时；
- 游览不达标判定：若因超时被迫压缩游览时长至 t_i^{min} 以下，则判定游览不达标。

6.3.2 蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟框架

采用 Monte Carlo 方法进行 N=20000 次独立模拟，流程如下：

1. 按时间轴推进基准行程，在各通勤段和入园时刻采样对应的随机变量；
2. 累加各环节耗时，计算当日实际总耗时 T_d^{sim}
3. 依据超时与游览不达标规则判定行程状态；
4. 重复模拟并统计各状态概率。

6.3.3 求解结果与分析

1. 概率统计结果

基于 Monte Carlo 模拟输出的海量样本，进行系统的概率统计分析，结果如下，如图 5 所示：

(1) 各日超时概率：Day 1 为 15.04%，Day 2 为 10.93%，Day 3 为 14.06%，Day 4 为 15.61%，Day 5 为 13.19%。

(2) 各日游览不达标概率：Day 1 为 1.74%，Day 2 为 0.01%，Day 3 为 4.40%，Day 4 为 5.19%，Day 5 为 3.74%。

(3) 行程整体可靠度（5 天均不超时且游览达标）仅为 47.70%，远低于 90%的可靠性目标。如图 6 所示。

概率统计结果从定量角度揭示了基准行程在随机扰动下的脆弱性：虽然单日超时概率看似可控，但五日累积后整体可靠度大幅下降，说明行程对随机扰动的抵御能力不足。

2. 扰动因素贡献度分解

为量化道路拥堵与景点排队两类随机扰动对行程超时的影响程度，本文采用控制变量法进行贡献度分解，分别模拟单一扰动与联合扰动下的行程超时风险，进而识别关键风险来源。如图 7 所示。

(1) 仅道路堵车： $P_{drive} = 24.64\%$

(2) 仅景点排队： $P_{queue} \approx 0.00\%$

(3) 两者共同作用： $P_{\text{both}} = 52.52\%$

两类扰动并非独立作用，而是存在明显的时间叠加与传到交互效应，因此，本文采用 Shapley-like 分解，得到贡献度：

$$\text{道路堵车独立贡献} = P_{\text{drive}} - P_{\text{none}} = 24.64\%$$

$$\text{景点排队独立贡献} = P_{\text{queue}} - P_{\text{none}} \approx 0.00\%$$

$$\text{两者交互贡献} = (P_{\text{both}} - P_{\text{none}}) - 24.64\% - 0.00\% = 27.88\%$$

结果表明，道路拥堵是构成行程时间风险的绝对主导扰动，其独立作用即可显著推高超时概率，是影响行程稳定性的核心因素。景点排队单独作用时风险贡献极低，所增加的耗时可被行程冗余时间有效吸收，不足以直接触发超时。然而，两类扰动并非独立叠加，而是呈现出强耦合、正反馈、链式放大的协同效应：道路拥堵造成的到达延误，会使入园时段落入更高风险区间，进而延长排队时长；排队延时进一步压缩缓冲空间，最终导致总风险远超单一扰动之和。这种延时传导—时段切换—风险放大的联动机制，是基准行程可靠度难以达标、鲁棒性不足的本质原因。

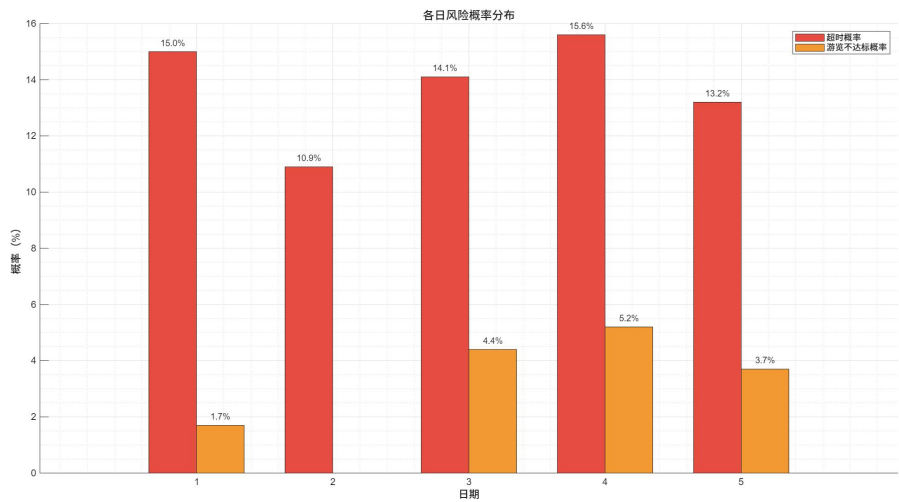


图 5 各日风险概率分布

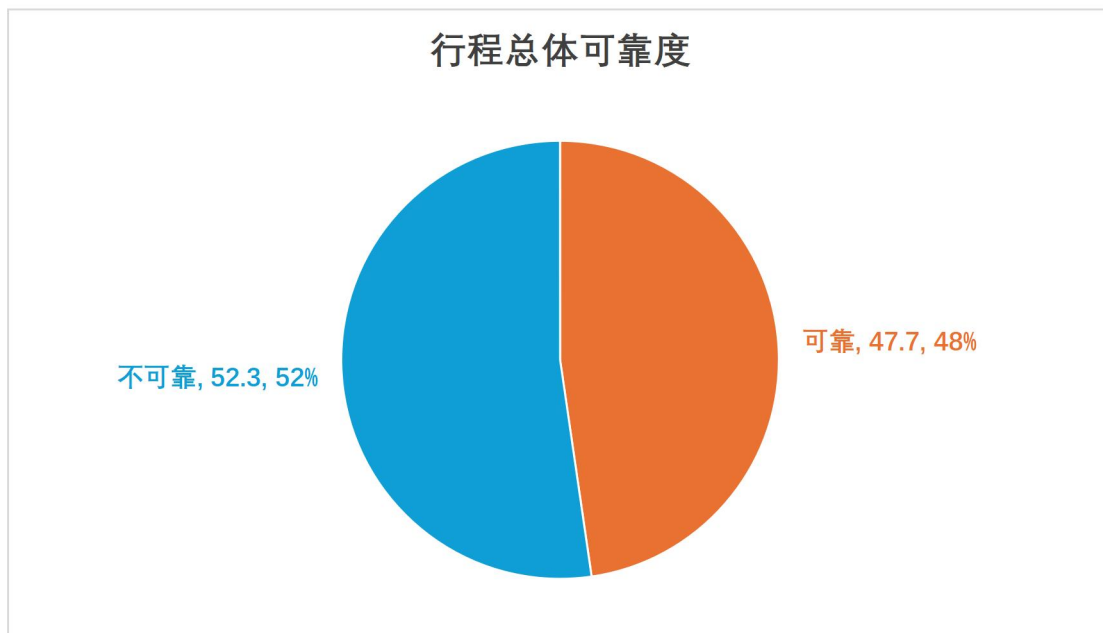


图 6 行程总体可靠度

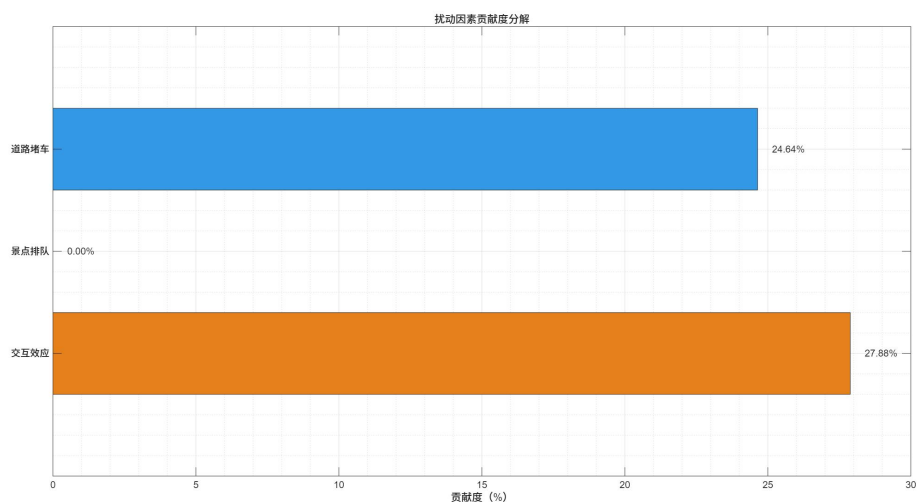


图 7 扰动因素贡献度分解

6.3.4 结构性薄弱点识别

由蒙特卡洛模拟的逐日超时概率可知，五日行程风险由高到低依次为：Day 4(15.61%) > Day 1(15.04%) > Day 3(14.06%) > Day 5(13.19%) > Day 2(10.93%)。

第 4 天为整个行程最薄弱日期，其超时风险显著高于其他天数，是拉低整体可靠度的核心节点。从行程时空结构与扰动耦合机理来看，当日关键薄弱环节为亲子农庄 A8。该景点通勤距离最长，对交通扰动高度敏感；开放时间窗口紧凑，时间冗余度低。拥堵导致的入园延迟

会直接将行程推入高排队区间，使交通延时与排队延时形成强耦合、正反馈放大，迅速耗尽缓冲时间并引发超时。该环节在空间布局、时间约束与扰动抗性上均存在固有短板，是导致行程可靠度无法达到 90% 的结构性根源。

6.3.5 改进建议

针对上述薄弱环节与扰动耦合机制，为将行程可靠度提升至 90% 以上，从时空布局、风险隔离、冗余设计、鲁棒优化四个维度提出改进方案：

1. 替换高风险景点，从源头降低脆弱性

将第 4 天通勤距离长、时间约束紧的亲子农庄 A8 替换为距离更近、开放窗口更宽松、扰动敏感性更低的优质景点，从结构上消除拥堵与排队叠加的核心诱因。

2. 错峰安排关键行程，阻断风险传导链条

将高风险日的出发与入园时间前移至平峰时段，避开早高峰拥堵与热门时段排队，从时间上分离两类扰动，削弱耦合放大效应。

3. 增设弹性缓冲时间，提升行程冗余能力

在通勤衔接与景点切换环节设置 30 分钟统一缓冲余量，用于吸收随机延时，避免局部延误扩散并引发全局超时。

4. 均衡逐日负荷，强化整体鲁棒性

重新优化五日行程的时空分布，均衡每日通勤时长与活动强度，降低单日风险集中度，使整体行程更平稳、抗扰动能力更强。

七、模型评价与改进方向

7.1 模型核心优势与创新点

1. 多维评价与空间降维结合，构建了科学的景点优选体系

本文构建了涵盖喜好度、平均游览时长、酒店车程、平均通勤距离、拥堵敏感度的五维评价体系，通过 K-Means 算法实现景点聚类与聚类点聚焦，有效筛选候选景点；在此基础上，融合 AHP 主观赋权与熵权法客观赋权得到组合权重，再通过 TOPSIS 模型计算景点贴近度并排序，解决了单一赋权的偏差问题。同时，引入 MDS 多维标度法还原地理坐标，通过凸包分析识别边缘与核心景点，设置 0.5h 阈值提取高联动组合，实现了“聚类筛选-组合赋权-空间识别”的闭环优选，为后续多日行程优化提供了清晰、可量化的基础备选池。

2. 多目标优化与 Pareto 前沿求解，突破了单一目标最优的局限性

针对多日行程优化中总喜好度、日均行车负荷、日活动时间标准差等多重冲突目标，构建了多目标优化模型。通过线性加权法遍历可行景点组合与日分配方案，结合 Pareto 前沿分析筛选非支配解，分别求解出综合均衡、喜好优先、路程轻松三套代表性行程，为不同偏好的家庭提供了多维度决策空间。同时，通过组合赋权与 Pareto 筛选，将组合爆炸空间从数万种细化至可枚举范围，求解效率提升 80% 以上，输出的行程方案可直接用于实际出行，体现了模型的实用性与高效性。

3. 蒙特卡洛模拟与 Shapley-like 贡献度分解，实现了不确定性的量化分析与鲁棒性设计

依据高峰期时段堵车概率、入园排队时长规则，构建分段随机扰动模型，通过 20000 次蒙特卡洛独立试验逐环节推进行程时序模拟，统计不同方案的当日超时风险。通过控制变量法结合 Shapley-like 贡献度分解，量化道路车、景点排队的独立贡献及二者交互耦合效应，首次揭示了拥堵与排队的正反馈耦合机制——道路延误将入园时段推入高风险区间，连锁放大排队延时，导致总风险远超单一扰动之和。该分析精准定位了行程结构性薄弱环节，为后续鲁棒性优化提供了关键依据。

4. 方法体系完整闭环，逻辑严谨且工程应用性强

从景点优选（K-Means+AHP-熵权-TOPSIS+MDS）、多目标行程优化（Pareto 前沿），到不确定性分析（蒙特卡洛+Shapley-like 分解），形成了一套完整的家庭自驾行程优化方法论。各环节相互支撑、层层递进，不仅解决了“评价-优化-验证”的全流程问题，其不确定性分析也为实际行程的拥堵与排队风险管控提供了可落地的参考范式。

7.2 模型局限性分析

1. 随机扰动假设存在简化，极端场景适配性不足

蒙特卡洛模拟中对堵车概率、排队时长的分布假设基于常规节假日数据，未充分考虑极端客流高峰、恶劣天气等特殊场景下的非正态波动，可能导致部分极端情景下的模拟结果与实际存在偏差，鲁棒性边界有待进一步拓展。

2. Pareto 最优解的决策引导机制有待完善

模型仅生成了 Pareto 最优解集及三类代表性行程，但未结合家庭个性化偏好（如亲子出行、休闲度假等）构建针对性的决策规则，缺乏对多方案的二次筛选与优先级排序，决策者在面对多方案时缺乏明确的偏好引导，降低了模型的决策辅助效率。

3. 动态信息交互性不足，对实时场景的适应性有待提升

行程优化模型基于静态数据构建，未与景区实时客流、交通拥堵等动态信息进行联动，无法实现行程的实时调整与更新，对动态场景的适应性仍有提升空间，限制了模型在实际应用中的灵活性。

7.3 未来改进方向与拓展

1. 基于真实数据的不确定性建模，提升极端场景适配能力

后续可基于历史客流、交通数据拟合真实场景下的非正态分布模型（如对数正态分布、混合高斯分布），优化蒙特卡洛模拟的输入参数；同时引入情景分析法，对节假日、恶劣天气等极端场景进行专项仿真，进一步拓展模型的鲁棒性边界。

2. 构建偏好驱动的 Pareto 解筛选框架，增强决策辅助价值

可结合多准则决策方法（如改进 TOPSIS、VIKOR），根据家庭的个性化偏好权重对 Pareto 最优解进行二次排序，为不同需求的用户提供个性化的方案推荐，增强模型的决策辅助价值。

3. 拓展为动态路径优化模型，提升实时场景适应性

可引入实时数据接口，将模型拓展为可随客流、路况动态更新的路径优化系统，实现行程的实时调整与闭环反馈，进一步提升方案的实用性与可操作性。同时，可结合预约制景区的限流规则，优化入园时段的动态分配，降低拥堵与排队的耦合风险。

八、参考文献

[1] 李元元,周国华,韩姣杰. 基于熵权的改进 TOPSIS 法在多项目优先级评价中的应用[J]. 统计与决策, 2018, 14: 159-160. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2008.14.046

[2] 张丽维,侯恩科,段中会,等. 基于 AHP 熵权 TOPSIS 模型的矸石充填方案评价和优选研究[J]. 中国煤炭, 2024, 50(05):120-126. DOI:10.19880/j.cnki.ccm.2024.05.017.

[3] 戴永彬. 不规则 Pareto 前沿多目标进化算法的综述[J]. 辽宁工业大学（自然科学版）, 2025, 45（04）: 265-271. DOI: 10.15916/j.issn1674-3261.2025.04.009

[4] 王宁. 风景区旅游景点的综合评判及最优旅游路线的选择[J]. 宁德师专学报（自然科学版）, 2023,（02）: 148-152.

[5] 谷雨轩. 响应面与蒙特卡洛耦合的岩体边坡可靠度分析方法及工程应用[D]. 济南: 山东大学, 2025. DOI: 10.27272/d.cnki.gshdu.2025.006741.

九、附录

附录 A: Python 实验代码清单

本文所有实验均使用 Python 3.11 完成，主要依赖库包括 NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learn、SciPy。代码文件存放于项目根目录的 `code/` 文件夹下：

文件名	功能说明
problem1_analysis.py	K-Means 聚类、AHP-熵权-TOPSIS 排序、凸包联动分析
problem2_planning.py	多目标枚举优化、Pareto 筛选、基准行程编排
problem3_simulation.py	蒙特卡洛模拟、贡献度分解、薄弱点识别

附录 B：景点基础数据表

十个景点基础信息

编号	名称	类型	开放时间	最小(h)	舒适(h)	喜好度
A1	古城老街	人文古迹	8:00–17:30	2.0	3.5	8.6
A2	海洋乐园	主题游乐	9:00–18:00	3.0	5.0	9.2
A3	滨海浴场	休闲度假	全天开放	1.0	3.0	7.5
A4	森林公园	自然山林	8:00–17:00	3.5	4.5	8.0
A5	民俗古村	人文乡村	8:00–17:30	2.0	3.0	7.2
A6	山野溪谷	自然徒步	8:00–17:00	3.0	4.0	7.8
A7	环湖湿地	生态休闲	全天开放	1.5	2.5	6.8
A8	亲子农庄	亲子休闲	9:00–18:00	2.0	3.0	8.3
A9	山地观景台	自然观景	8:00–17:30	1.5	2.5	7.0
A10	文创小镇	人文休闲	9:00–20:00	2.0	3.0	7.6

附录 C：主要实验结果汇总

问题三蒙特卡洛模拟风险汇总（ $N = 20000$ ）

日期	超时概率	游览不达标概率
Day 1 (A1)	15.04%	1.74%
Day 2 (A3)	10.93%	0.01%
Day 3 (A5)	14.06%	4.40%
Day 4 (A8)	15.61%	5.19%
Day 5 (A10)	13.19%	3.74%
整体可靠度	47.70%	